

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re A

Dénombrement

Organisation et gestion des données

Cette fiche évalue la maîtrise des techniques de dénombrement (ensembles finis, p-listes, arrangements, permutations, combinaisons) à travers des situations concrètes. Justifiez chaque étape de votre raisonnement.

EXERCICE 1 Enquête au Lycée de Nkolbisson

On mène une enquête auprès de 120 élèves de Première A du Lycée de Nkolbisson sur leur pratique sportive. On note : F l'ensemble des élèves qui jouent au Football, B l'ensemble des élèves qui jouent au Basketball, H l'ensemble des élèves qui pratiquent le Handball. On obtient les effectifs suivants :

	F	B	H	$F \cap B$	$F \cap H$	$B \cap H$
Effectif	70	50	40	20	15	10

On sait de plus que $\text{Card}(F \cap B \cap H) = 5$ et que chaque élève pratique au moins l'un de ces trois sports.

1. Représenter la situation par un diagramme de Venn (schéma non exigé, mais expliciter les calculs des effectifs de chaque partie disjointe).
2. Calculer le nombre d'élèves qui pratiquent exactement deux de ces sports.
3. Déterminer le nombre d'élèves qui ne pratiquent que le Football.
4. L'administration veut former un comité de 3 élèves : un footballeur, un basketteur et un handballeur (un élève pratiquant plusieurs sports ne peut représenter qu'une seule discipline). En utilisant un arbre de choix ou un raisonnement par produit cartésien, calculer le nombre de comités possibles si on ne tient pas compte de l'appartenance multiple pour le choix (on choisit un élément dans F , un dans B , un dans H).

EXERCICE 2 Numérotation téléphonique au Cameroun

Au Cameroun, les numéros de téléphone mobile comportent 9 chiffres. Ils commencent obligatoirement par l'indicatif d'opérateur : 6 (MTN), 2 (Orange) ou 6 (Nexttel – on suppose ici que Nexttel utilise aussi le 6 pour simplifier, mais on distingue les blocs). Précisément, la structure est : Indicatif (1 chiffre) + Code opérateur (1 chiffre) + Numéro abonné (7 chiffres). Les codes opérateurs valides sont :

- MTN : 5, 7, 8, 9 (4 codes)
- Orange : 2, 3, 4 (3 codes)

- Nexttel : 6 (1 code)

Les 7 chiffres du numéro d'abonné peuvent être n'importe quel chiffre de 0 à 9, la répétition étant autorisée.

1. Combien de numéros d'abonnés différents (les 7 derniers chiffres) peut-on former ?
2. Calculer le nombre total de numéros de téléphone mobile valides au Cameroun selon cette nomenclature.
3. On souhaite attribuer un numéro "spécial" à un VIP : l'indicatif est 6, le code opérateur est 7 (MTN), et les 7 chiffres du numéro d'abonné doivent être deux à deux distincts et le premier de ces 7 chiffres ne peut pas être 0. Combien de tels numéros "spéciaux" existe-t-il ?

EXERCICE 3 Composition d'une délégation pour les Jeux de la Francophonie

Le Comité National Olympique du Cameroun doit constituer une délégation d'athlètes pour les Jeux de la Francophonie.

1. Pour le tournoi d'échecs, 8 joueurs camerounais sont présélectionnés. On doit en choisir 3 pour former l'équipe nationale (l'ordre dans l'équipe n'importe pas). Combien d'équipes différentes sont possibles ?
2. Pour la cérémonie d'ouverture, on doit choisir un porte-drapeau parmi les 3 joueurs d'échecs sélectionnés à la question précédente, puis un vice-porte-drapeau parmi les 2 restants. En déduire le nombre de façons de constituer l'équipe et de désigner ces deux porte-drapeaux (ordre important pour les porte-drapeaux).
3. Pour l'athlétisme, on dispose de 10 sprinteurs (6 hommes, 4 femmes). On doit composer un relais 4×100m mixte : 2 hommes et 2 femmes. L'ordre de passage des 4 coureurs est imposé : Homme, Femme, Homme, Femme. Calculer le nombre de relais possibles.

EXERCICE 4 Sécurité informatique : Mots de passe

Une entreprise de Yaoundé impose une politique de mots de passe pour l'accès à son intranet. Un mot de passe valide est une 6-liste (p-uplet d'ordre 6) construite selon les règles suivantes :

- Les 3 premiers caractères sont des lettres majuscules de l'alphabet français (26 lettres, répétition autorisée).
- Les 3 derniers caractères sont des chiffres (0 à 9, répétition autorisée).
- Le mot de passe ne doit pas contenir la suite de lettres ADM en premières positions (positions 1, 2, 3).

1. Calculer le nombre total de mots de passe possibles sans tenir compte de l'interdiction (étape 1).
2. Calculer le nombre de mots de passe interdits (commençant par ADM).
3. En déduire le nombre de mots de passe valides.
4. L'entreprise décide de renforcer la sécurité : les 3 lettres doivent désormais être deux à deux distinctes (toujours 26 lettres possibles), les 3 chiffres restent quelconques. Combien de mots de passe valides (respectant aussi l'interdiction ADM) existe-t-il maintenant ?

EXERCICE 5 Tournoi de Maracana à Douala

Un tournoi de Maracana (football à 5) est organisé dans un quartier de Douala. 10 équipes s'inscrivent.

1. Phase de poules : Les 10 équipes sont réparties en 2 poules de 5 équipes. Dans chaque poule, chaque équipe rencontre toutes les autres une fois (matchs aller simple). Calculer le nombre total de matchs joués lors de la phase de poules.
2. Phase finale : Les 2 premières de chaque poule (4 équipes au total) jouent des demi-finales croisées (1er Poule A vs 2ème Poule B, et 1er Poule B vs 2ème Poule A), puis une finale et un match pour la 3ème place. Combien de matchs sont joués en phase finale ?
3. Classement final : À l'issue du tournoi, on établit un classement strict des 4 équipes demi-finalistes (pas d'ex-æquo). Combien de classements différents (permutations) sont possibles pour ces 4 équipes ?
4. Prix du fair-play : Parmi les 10 équipes initiales, le jury doit choisir 3 équipes distinctes pour recevoir les prix : "Fair-play Or", "Fair-play Argent", "Fair-play Bronze" (l'ordre compte). Combien de distributions de prix sont possibles ?